Veränderungskommentar

zur 2. Aktualisierung der Ril 483.0111

Bei neuen Rechnern erfolgt die Dateneingabe nicht mehr im Dateneinsteller über "Daumenradschalter" sondern über "4 Cursortasten" im Eingabefeld.

Bis zur Neuauflage der Richtlinie 483.0111 wurde die Beschreibung des neuen Dateneinstellers in einem Zusatz 01 zur Richtlinie ergänzt.

In der Richtlinie wurde im Absatz 2 (5) (Seite 3) auf den Zusatz 01 verwiesen.

In der Tabelle zur Erläuterung des Dateneinstellers mit Daumenradschalter (Bild 2) wurde unter "Auswahltaste" der Anstrich "Sperren/Entsperren" ergänzt.

Im den Absätzen 3 (14), (15) wurden hinter "Daumenradschalter" neu "Corsortasten" ergänzt.

Zusatz und Austauschseiten wurden im Inhaltsverzeichnis des Vorspanns aufgenommen und mit Stern gekennzeichnet.

Bitte nehmen Sie in Ihrer Ril 483.0111 nachfolgende Aktualisierungen vor:

- Austausch Vorspann 483.0111 Seite I – IV
- Austausch Seiten 3/4, 17/18, 19/20
- Ergänzung Zusatz 483.0101Z01

Quittieren Sie die erfolgte Einarbeitung der Aktualisierung in Ihrem Exemplar im "Nachweis der Aktualisierungen" (neuer Vorspann Seite IV).

❑

Veränderungskommentar

zur 1. Aktualisierung der Ril 483.0111

Die Funktionalität des Betriebsprogramms Version 2.0xx PZB 90 wurde durch Softwareupdate geändert, dadurch war eine Anpassung der Darstellung der Zugartenleuchtmelder bei gestörter PZB-Fahrzeugeinrichtung in der Ril 483.0111 Vordruck 01 "Übersicht Maßnahmen bei Störungsanzeigen im Dateneinsteller" erforderlich.

Die Änderungen wurden im Vorspann und im Vordruck 01 mit Stern gekennzeichnet.

Bitte nehmen Sie in Ihrer Ril 483.0111 nachfolgende Aktualisierung vor:

- Austausch Vorspann 483.0111 Seite I – IV
- Austausch Vordruck 483.0111V01

Quittieren Sie die erfolgte Einarbeitung der Aktualisierung in Ihrem Exemplar im "Nachweis der Aktualisierungen" (neuer Vorspann Seite IV).

❑

Bahnbetrieb	**Zugbeeinflussungsanlagen bedienen**
Punktförmige Zugbeeinflussungsanlagen bedienen;	**483.0111**
I 60R, System PZB 90; I 60/ER 24, System PZB 90	**Seite I**

Das vorliegende Regelwerk ist urheberrechtlich geschützt. Der Deutschen Bahn AG steht an diesem Regelwerk das ausschließliche und unbeschränkte Nutzungsrecht zu.

Jegliche Formen der Vervielfältigung zum Zwecke der Weitergabe an Dritte bedürfen der Zustimmung der Deutschen Bahn AG.

Zielgruppe, für welche diese Richtlinie erarbeitet wurde:
Triebfahrzeugführer
Mitarbeiter, die Aufgaben im Sinne dieser Ril im Bahnbetrieb wahrnehmen
Mitarbeiter mit Planungs-, Leitungs- oder Überwachungsaufgaben im Bahnbetrieb
Mitarbeiter, die Zugbeeinflussungsanlagen bedienen und instand halten
Ausbilder

Impressum

Fachautor

DB Netz AG
Zugbeeinflussung (PZB, LZB, ZBS)
I.NVT 341
Gottfried Joost
Caroline-Michaelis-Str. 5 – 11
10115 Berlin
Tel. Intern (999) 57 182 / Extern (030) 297-57 182
Fax Intern (999) 57 180 / Extern (030) 297-57 180

Inhaltsverzeichnis

		Vorbemerkungen	S. 1
	1	Geltungsbereich	S. 1
*	2	Aufgaben, Aufbau und Wirkungsweise	S. 1
	3	Vorbereitungsarbeiten	S. 13
*	4	Bedienen während der Fahrt	S. 21
	5	Abschlussarbeiten	S. 42
	6	Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten	S. 42

Weitere Bestandteile

Regelwerksnummer	Titel	Gültig ab
483.0101A01	Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten beim Einschalten der I 60R, System PZB 90; I 60/ ER 24, System PZB 90	01.05.2006
483.0101A02	Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten im Betrieb der I 60R, System PZB 90; I 60/ER 24, System PZB 90	01.05.2006
483.0101A03	Maßnahmen bei Störungen im Dateneinsteller der I 60R, System PZB 90; I 60/ER 24, System PZB 90	01.05.2006
483.0101V01	Übersicht Maßnahmen bei Störungsanzeigen im Dateneinsteller	15.04.2009
483.0101Z01	Dateneinsteller mit Cursortasten	13.04.2010

Nachweis der Aktualisierungen

Lfd. Nr.	Kurzer Inhalt / Bemerkungen	Gültig ab	Eingearbeitet
1	483.0111V01	15.04.2009	
2	483.0111 Seiten 3, 4, 18, 19 ; Zusatz 483.0111Z01	13.04.2010	
3	483.0111 (Vorspann, Seiten 9/10, 27/28 tauschen)	10.06.2012	

❑

Vorbemerkungen:

- *Diese Richtlinie 483.0111 gilt nur in Verbindung mit der Richtlinie 483.0101 „Allgemeiner Teil“.*
- *Eine Übersicht der Abkürzungen finden Sie in der Ril 483.0101, Anhang 98*
- *In dieser Richtlinie sind die speziellen, bauartbezogenen Beschreibungen des „Allgemeinen Teils“ (Ril 483.0101) dargestellt, die sich auf die I 60R, System PZB 90 und I 60/ER 24, System PZB 90 beziehen. Abweichungen werden in der Randmarginalie gekennzeichnet.*
- *Die nachfolgende Darstellung ist in der Regel vereinfacht nur für Zugart „O“ dargestellt.*
- *Die Richtlinie darf an die Anwender nur im A4-Format und Mehrfarbdruck abgegeben werden.*

1 Geltungsbereich

Geltungsbereich

(1) Dieses Regelwerk gilt für alle Fahrzeuge, die mit einem punktförmigen Zugbeeinflussungssystem I 60R, System PZB 90 oder I 60/ER 24, System PZB 90 ausgerüstet sind und auf dem Streckennetz der Eisenbahnen des Bundes verkehren.

Grundsatz

(2) In dieser Richtlinie werden die wesentlichen Bestandteile der Fahrzeugeinrichtung beschrieben. Fahrzeugbezogene Abweichungen sind möglich. Diese sind der Bedienungsanweisung des jeweiligen Fahrzeuges zu entnehmen.

2 Aufgaben, Aufbau und Wirkungsweise

Aufgaben

(1) Die PZB-Fahrzeugeinrichtung überwacht Geschwindigkeiten wie

- die zulässige Geschwindigkeit nach einer aufgenommenen Beeinflussung entsprechend dem eingestellten Überwachungsprogramm (Zugart),
- die zulässige Geschwindigkeit des führenden Fahrzeuges sowie
- den Geschwindigkeitshöchstwert der eingestellten Zugart (Bild 8).

Bedien- und Anzeigeeinrichtungen

(2) Die Bedien- und Anzeigeeinrichtungen bestehen aus Dateneinsteller, PZB-Leuchtmeldern, Bedienelementen und akustischen Signalgebern.

Dateneinsteller

(3) Der Dateneinsteller dient zur

Eingabe der

- Tf-Nr.,
- Zugdaten,
- Sperren des Kurzwegspeichers sowie

Kontrolle der

- Zugdaten und
- Uhrzeit/Datum.

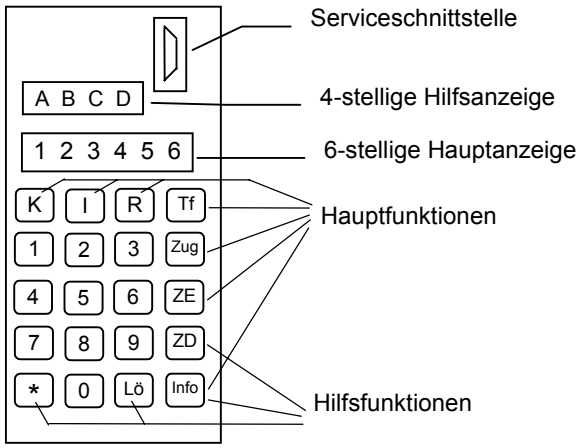
Für die Dateneinsteller existieren 2 Bauarten:

- Dateneinsteller mit Eingabefeld mittels Tastatureingabe,
- Dateneinsteller mit Eingabefeld mittels Daumenradschalter.

(4) Der Dateneinsteller mit Tastatur (auch Bestandteil der Eingabe- und Anzeige-Einheit) ist im Bild 1 dargestellt.

I 60/ER 24

Bild 1 Dateneinsteller mit Tastatur



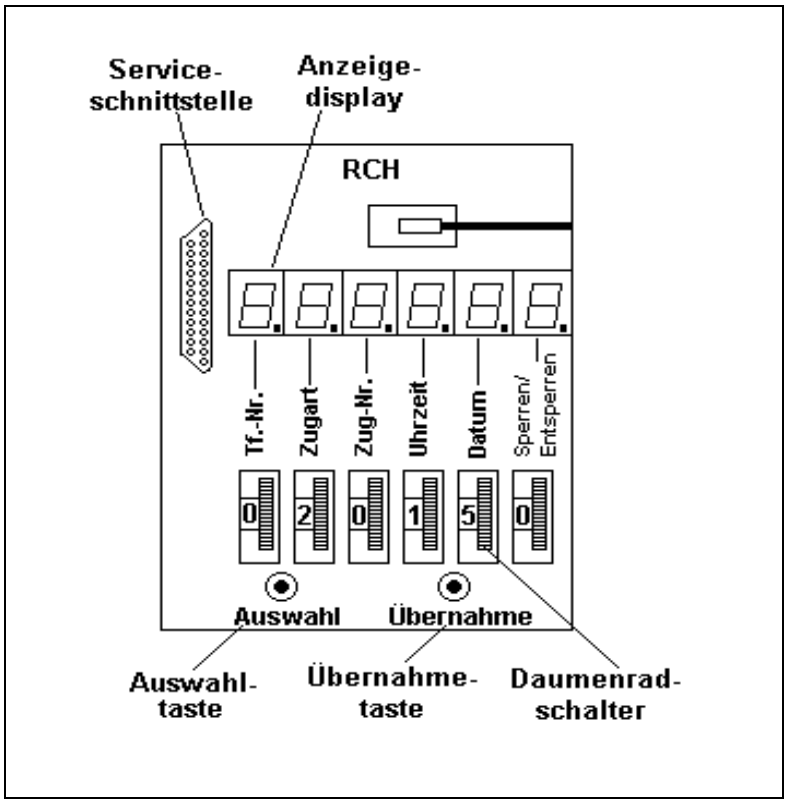
D a t e n e i n s t e l l e r **I 60/ER 24, System PZB 90**	
Bedienelement	**Zweck und Funktion**
Taste „K“	Kurzwegspeicher EIN/AUS: Sperren/Entsperren des Kurzwegspeichers
Taste „I“	Instandhaltungsdaten: Ein- und Ausgabe von Instandhaltungsdaten (z. B. Fehlerspeicher, Prozesswerte, Prüfläufe)
Taste „R“	RESET
Taste „Tf“	Triebfahrzeugführer-Kennung: Eingabe der 6-stelligen Tf-Nr.
Taste „Zug“	Zugnummer: Eingabe von bis zu 16 Zugnummern
Taste „ZE“	Zugeigenschaften: Eingabe des BRA- und BRH-Wertes
Taste „Info“	Information: Anzeige von Datum, Uhrzeit und Füllgrad der DSK
Taste „ZD“	Übernahmetaste: Übernahme der eingestellten Werte für Zugeigenschaften, Zugnummer und Tf-Nr.
Taste „Lö“	Löschtaste: Löschen der Anzeige
Taste „*“	Rollen der Anzeige in den Funktionen **I** und **Zug**
Tasten „0...9“	Zifferntasten: Eingabe von Ziffern

(5) Der Dateneinsteller mit Daumenradschalter ist im Bild 2 dargestellt.

* Der Dateneinsteller mit Cursortasten ist im Zusatz 483.0111Z01 beschrieben. **Zusatz 483.0111Z01**

I 60R

Bild 2 Dateneinsteller mit Daumenradschalter



Dateneinsteller I 60/ER 24, System PZB 90	
Bedienelement	**Zweck und Funktion**
„Daumenradschalter“	Vorwahl einzugebender Daten
Auswahltaste	Auswahl der Eingabemöglichkeit – Tf-Nr. – Zugdaten - Zugart (BRA, BRH) - Zug-Nr. – Uhrzeit (nur Anzeige) – Datum (nur Anzeige) – Sperren/Entsperren
Übernahmetaste	Übernahme der durch die „Daumenradschalter“ eingestellten Werte in die PZB-Fahrzeugeinrichtung

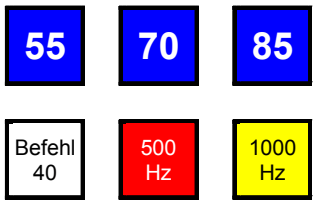
*

PZB-Leuchtmelder

(6) Die PZB-Leuchtmelder sind als Führerraumanzeige auf jedem Führerpult angeordnet.

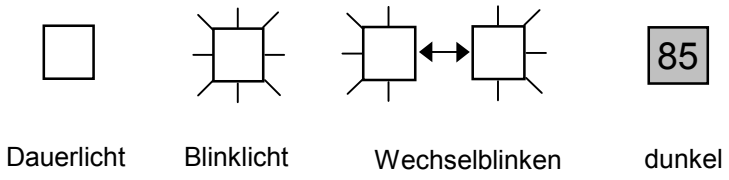
Sie informieren über die Betriebs- und Überwachungszustände der PZB-Fahrzeugeinrichtung (Bild 3).

Bild 3 Leuchtmelder (Prinzipdarstellung)



Die Leuchtmelder sind dunkel oder zeigen Dauer- oder Blinklicht (Bild 4).

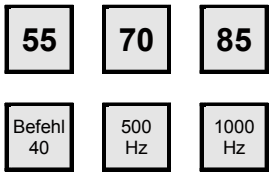
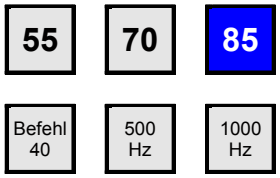
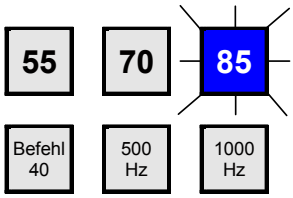
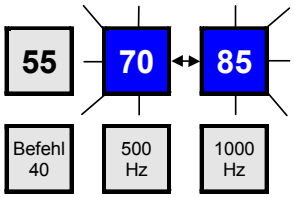
Bild 4 Darstellung der Leuchtmelder

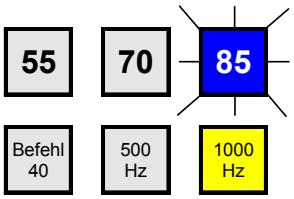
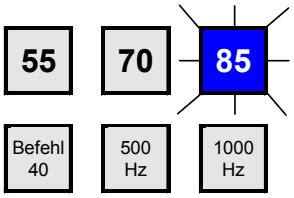
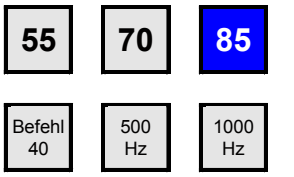
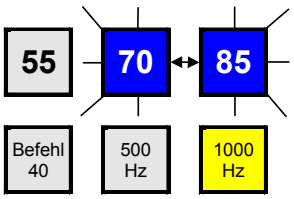
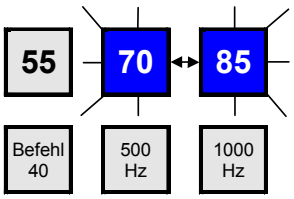
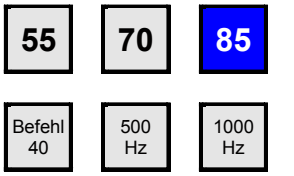


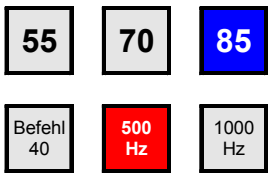
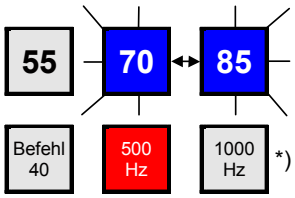
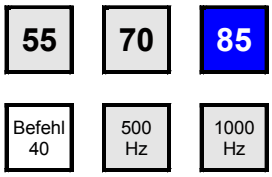
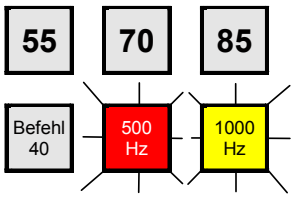
Leuchtmelder und akustische Signale

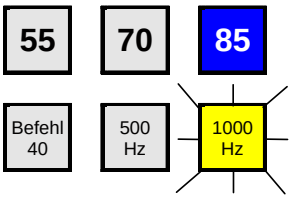
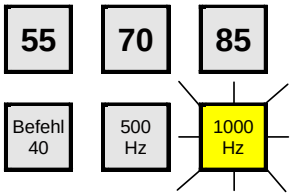
(7) Nachfolgendes Bild 5 gibt Ihnen einen Überblick über die vorhandenen Leuchtmelder bzw. Leuchtmelderkombinationen und akustischen Signale.

Bild 5 Leuchtmelder und akustische Signale

LM und akustische Signale	Bedeutung / Hinweise
	PZB-Fahrzeugeinrichtung nicht betriebsbereit
	PZB-Fahrzeugeinrichtung betriebsbereit, PZB-Überwachungsprogramm „O“ eingestellt
	Bei Inbetriebnahme der Anlage: Aufforderung zur Dateneingabe
	Startprogramm bei Anfahrt ($v_{ist} \geq 5$ km/h)

LM und akustische Signale	Bedeutung / Hinweise
	Nach 1000 Hz-Beeinflussung ab Rücknahme WT:
	– Ablauf der kontinuierlichen Geschwindigkeitsüberwachung entsprechend dem eingestellten PZB-Überwachungsprogramm Es ist keine Befreiung möglich.
	Nach 700 m ab 1000 Hz-Beeinflussung: – bis Befreiung aus der Überwachungsfunktion bzw. – bis Ablauf 1250 m ab 1000 Hz-Beeinflussung
	– nach Befreiung aus der Überwachungsfunktion bzw. – nach 1250 m ab 1000 Hz-Beeinflussung
	Nach 1000 Hz-Beeinflussung ab Rücknahme WT und Unterschreitung der Umschaltgeschwindigkeit nach 15 Sekunden:
	– Ablauf der kontinuierlichen **restriktiven** Geschwindigkeitsüberwachung
	Nach 700 m ab 1000 Hz-Beeinflussung: – bis Befreiung aus der restriktiven Überwachungsfunktion bzw. – bis Ablauf 1250 m ab 1000 Hz-Beeinflussung
	– nach Befreiung aus der restriktiven Überwachungsfunktion bzw. – nach 1250 m ab 1000 Hz-Beeinflussung

LM und akustische Signale	Bedeutung / Hinweise
	Nach 500 Hz-Beeinflussung:
	– Ablauf der kontinuierlichen Geschwindigkeitsüberwachung entsprechend dem eingestellten PZB-Überwachungsprogramm Es ist keine Befreiung möglich.
	Nach 500 Hz-Beeinflussung und Unterschreitung der Umschaltgeschwindigkeit nach 15 s:
	– Ablauf der kontinuierlichen **restriktiven** Geschwindigkeitsüberwachung entsprechend dem eingestellten PZB-Überwachungsprogramm Es ist keine Befreiung möglich. *) LM 1000 Hz wird bzw. bleibt dunkel, solange LM 500 Hz leuchtet
	Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal mit Bedienung der Befehlstaste:
	– ab 2000 Hz-Beeinflussung und wirksamer Betätigung der Befehlstaste
	Nach 2000 Hz-Beeinflussung:
 + akustisches Signal *)	– Zwangsbremsung bis zur Lösung der Zwangsbremsung *) Blinklicht der LM 500 und 1000 Hz im gleichen Takt

LM und akustische Signale	Bedeutung / Hinweise
	Störungssammelmeldung
 Blinklicht 10 s + akustisches Signal	PZB-Betrieb u. U. weiter möglich (Maßnahmen anhand der Störungsanzeige ableiten) (Anhang 3)
	– **PZB-Störbetrieb** automatisch oder PZB-Störschalter betätigt PZB-Fahrzeugeinrichtung abgeschaltet, Überwachung erfolgt auf 100 km/h, Elektronische Fahrtenregistrierung bleibt wirksam
	– **Störung** (vgl. Anh.1, 2, 3) – HL-Druck < 3,0 bar – PZB-Luftabsperrhahn geschlossen

Bedienelemente

(8) Die Bedienelemente sind

- am Dateneinsteller,
- im Führerpult und ggf. an anderen Stellen im Führerraum,
- in einer Schalttafel und
- in der pneumatischen Baugruppe

angeordnet.

Nachfolgendes Bild 6 gibt Ihnen einen Überblick über die vorhandenen Bedienelemente mit Angabe der jeweiligen Anordnung.

Im Bild 7 ist die Anordnung der Tastengruppe dargestellt.

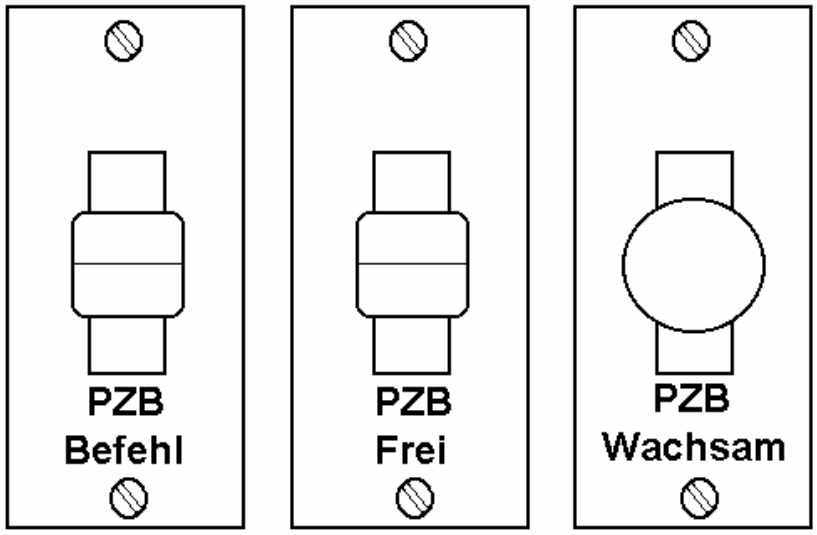
Bild 6 Bedienelemente

F ü h r e r p u l t	
Bedienelement	**Zweck und Funktion**
Befehlstaste (als Befehlsschalter ausgeführt)	Zur erlaubten Vorbeifahrt an – Halt zeigenden Signalen, – gestörten 2000 Hz-GM auch an GÜ. Bei der Befehlstastenbetätigung ertönt der akustische Signalgeber. Während der 2000 Hz-Beeinflussung erfolgt eine Geschwindigkeitsüberwachung auf 40 km/h. Nach Rücknahme der Befehlstaste wird der akustische Signalgeber ausgeschaltet. *
Freitaste	- Zum Lösen einer Zwangsbremsung; akustischer Signalgeber ertönt bis zum Aufheben der Zwangsbremsung, - zur erlaubten Befreiung aus einer laufenden 1000 Hz-Überwachung. Während der Freitastenbetätigung ertönt der akustische Signalgeber. * ***Beachten Sie:*** *Wird durch eine wirksame Überwachung (z. B.1000 Hz) eine Zwangsbremsung eingeleitet, so hebt die Bedienung der Freitaste die Zwangsbremsung auf und bewirkt gleichzeitig eine Befreiung aus der 1000 Hz-Überwachung (s. Abs. 4 (7)).*
Wachsamkeitstaste	Zum Bestätigen der Wachsamkeit innerhalb von 4 s nach einer 1000 Hz-Beeinflussung. Während der Wachsamkeitstastenbetätigung ertönt der akustische Signalgeber. *
Prüftaste (Prüftaste in LM „1000 Hz“ integriert.) (Wenn Prüftaste nicht vorhanden gleichzeitig Frei- und Wachsamkeitstaste betätigen.)	Funktionsprüfung für die PZB-Fahrzeugeinrichtung; Durchführung bei Richtungsschalter in Stellung „V“ und HL-Druck 5 bar.

S c h a l t t a f e l	
Bedienelement	**Zweck und Funktion**
PZB-Störschalter	Zum **Ab**schalten der PZB-Fahrzeugeinrichtung – bei Störungen, – beim Rangieren voraussichtlich länger als 30 Minuten, – bei nachgeschobenen Zügen auf dem Schiebetriebfahrzeug. Die zulässige Geschwindigkeit wird bei Weiterfahrt auf höchstens 100 km/h überwacht.
PZB-Hauptschalter	Zum **Aus**schalten der PZB-Fahrzeugeinrichtung – bei schwerwiegenden Mängeln, – bei Vorspann auf dem Zugtriebfahrzeug.

p n e u m a t i s c h e B a u g r u p p e	
Bedienelement	**Zweck und Funktion**
PZB-Luftabsperrhahn	Zum Trennen der pneumatischen Baugruppe und der HL bei Störungen an der Pneumatik.

Bild 7 Anordnung der Tastengruppe



Elektronische Fahrten-registrierung

(9) Elektronische Fahrtenregistrierung (EFR) zur Nachweisführung der Betriebs- und Bedienvorgänge:

Sie dient zur Speicherung von

- ausgewählten Betriebsdaten (Zugdaten, PZB-Beeinflussungen, Fahrtverlauf),
- Tf-Nr.,
- Zugnummer,
- Fahrzeugnummer,
- Uhrzeit und Datum sowie
- Bedienungshandlungen.

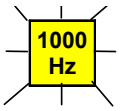
Eine Leuchtdiode am Dateneinsteller (bei I 60/ER 24, System PZB 90 ist dies der zur rechten Leuchtziffer gehörende Punkt in der Hauptanzeige) zeigt folgende Betriebszustände:

- Dauerlicht: betriebsbereit,
- dunkel: DSK fehlerhaft,
- Blinklicht 10 Hz: Datenübernahme von der Rechnerbaugruppe,
- Blinklicht 1 Hz: Batteriekapazität DSK erschöpft; geben Sie eine Störungsmeldung ab.

Die Speicherkapazität beträgt je nach Einsatzbereich 5000 – 15000 km.

Fehler in der DSK werden durch Balkenstriche in der Anzeige des Dateneinstellers kenntlich gemacht (Anhang 3).

Bild 8 Überwachung der zulässigen Geschwindigkeiten bei unbeeinflusster Fahrt

Überwachungsfunktion		LM
PZB-Überwachungsprogramm	*Geschwindigkeitshöchstwert*	
	O: 165 km/h	
	M: 125 km/h	
	U: 105 km/h	
PZB-Störbetrieb	100 km/h	

3 Vorbereitungsarbeiten

PZB-Fahrzeug-einrichtung einschalten

(1) Die PZB-Fahrzeugeinrichtung ist eingeschaltet und die PZB kann wirksam werden, wenn

- der Batteriehauptschalter des Fahrzeuges eingeschaltet ist,
- der PZB-Hauptschalter eingeschaltet ist,
- der PZB-Störschalter eingeschaltet ist,
- der Richtungsschalter in Stellung „V“ geschaltet ist,
- der PZB-Luftabsperrhahn geöffnet ist und
- der HL Druck > 3 bar ist.

Anzeige Betriebs-bereitschaft

(2) Die Anzeige der Betriebsbereitschaft erfolgt über den entsprechenden blauen Leuchtmelder durch

- Dauerlicht, wenn das bisherige Überwachungsprogramm noch gespeichert ist oder
- Blinklicht als Aufforderung zur Dateneingabe.

Funktions-prüfung

(3) a) Betätigen Sie zur Funktionsprüfung bei einem HL-Druck von ca. 5 bar im Stillstand des Fahrzeuges

- die Prüftaste oder,
- wenn diese nicht vorhanden ist, die Frei- und Wachsamkeitstaste gleichzeitig für ca. 1 s.

b) Unterstützen Sie die Zwangsbremsung nicht durch das Führerbremsventil.

Stellen Sie fest, ob

- die LM „85“, „70“, „55“, „Befehl 40“, „500 Hz“ und „1000 Hz“ nacheinander aufleuchten,
- eine eindeutig erkennbare Druckabsenkung in der HL eintritt,
- der akustische Signalgeber kurzzeitig ertönt sowie
- der HL-Druck wieder auf einen Wert von 5 bar ansteigt und
- ein LM „85“, „70“ oder „55“ Dauerlicht bzw. Blinklicht zeigt und die anderen LM erloschen sind.

Zustands-anzeige DSK

(4) Im Betriebszustand wird auf der Hilfsanzeige des Dateneinstellers der Zustand der DSK angezeigt. Im Normalfall erscheint der aktuelle Füllgrad der DSK. Ist allerdings der Kurzwegspeicher gesperrt, so erscheint **„KKKK“** in der Hilfsanzeige im Wechsel mit dem Füllgrad (z. B. „35 %“).

Abfrage auf evtl. vorhandene Störungen, Anhang 3

(5) Betätigen Sie zur Anzeige einer Störung eine beliebige Zifferntaste. Ist keine Störung vorhanden, bleibt die Anlage dunkel. Bei Anzeige einer Störung siehe Anhang 3.

Eingabe der Tf-Nr. I 60/ER 24

(6) Vor jeder ersten Zugfahrt auf dem Fahrzeug müssen Sie die

- Taste „Tf-Nr.“ betätigen;

  in der Hilfsanzeige wird „Tf-Nr." dargestellt,
- 6-stellige Tf-Nr. eingeben;

  (Korrektur mit Taste „Lö“ möglich),
- Eingabe mit Taste „ZD“ übernehmen;

  Bestätigung der Übernahme durch Dunkelschaltung der Hauptanzeige für 1 s.

Beachten Sie:

Nach abgeschlossener Eingabe wird die Tf-Nr. zu keinem Zeitpunkt angezeigt.

Eingabe der Zugnummer I 60/ER 24

(7) Zur Eingabe der Zugnummer müssen Sie

- die neue Zug-Nr. eingeben (nach Betätigung der Taste „Zug“ bzw. über Daumenradschalter mind. 2 Ziffern erforderlich; falls Zugnummer einstellig ist, eine „0“ voranzusetzen) oder
- mit Taste „***** “ eine voreingestellte Zugnummer auswählen; Korrektur mit Taste „Lö“ möglich

  (Auswahlliste erfasst max. 16 Zug-Nr.; Listenplatzdarstellung in der Hilfsanzeige),
- die Eingabe mit Taste „ZD“ übernehmen; Bestätigung der Übernahme durch Dunkelschaltung der Hauptanzeige für 1 s.

Zugeigenschaften eingeben

(8) Vor Beginn einer Zugfahrt müssen Sie das erforderliche Überwachungsprogramm durch Eingabe der Zugdaten (BRA und BRH entsprechend der Einstelltabelle Bild 9) am Dateneinsteller aktualisieren.

Das Überwachungsprogramm („O“, „M“, „U“) wird nach Betätigen der Übernahmetaste automatisch ausgewählt und in der Führerraumanzeige angezeigt.

Dies wird mit dem LM „85“, „70“ oder „55“ angezeigt (Bild 9).

Bild 9 Einstelltabelle

Bremsstellung des Zuges	Einstellwert BRA	Brh im Zug	Einstellwert BRH	Leuchtmelder
G	01	alle Werte	Brh des Zug	55
R/P	08	bis 65		55
		66 – 110		70
		111 und mehr		85

Beachten Sie:

Bei einigen Fahrzeugbaureihen wird mit dem Ausschalten der Sifa gleichzeitig die PZB-Fahrzeugeinrichtung ausgeschaltet, wodurch die gespeicherten Daten verloren gehen. Deshalb müssen alle für die nächste Fahrt eventuell wieder verwendbaren Einstelldaten, z. B. BRA und BRH, neu eingegeben werden.

Eingabe der Zugeigenschaften I 60/ER 24

(9) Zur Eingabe von „Zugeigenschaften" (Bremsart und Bremshundertstel) nach Richtlinie 483.0110 Einstelltabellen müssen Sie die

Bremsart I 60/ER 24

- Taste „ZE“ betätigen,
- „BRA“ erscheint in der Hilfsanzeige,
- Wert für „BRA“ 2-stellig eingeben, führende Nullen sind zulässig (Korrektur mit Taste „Lö“ möglich),
- Eingabe mit Taste „ZD“ übernehmen,

Bremshundertstel I 60/ER 24

- Taste „ZE“ betätigen,
- „BRH“ erscheint in der Hilfsanzeige,

- Wert für „BRH“ 3-stellig eingeben, führende Nullen sind zulässig (Korrektur mit Taste „Lö“ möglich).

Eingabe mit Taste „ZD" übernehmen.

Füllgrad

(10) Bei Erreichen eines Füllgrades ≥ 80 % der DSK melden Sie dies der Transportleitung.

Taste „Info“

(11) Mit der Taste „Info“ können Sie sich Datum, Uhrzeit und Füllgrad anzeigen lassen. Eine Änderung ist nur durch autorisiertes Fachpersonal möglich.

- Taste „Info“ erstmalig betätigt:
  - in der Hilfsanzeige wird „I D“ dargestellt,
  - in der Hauptanzeige wird das Datum dargestellt.
- Taste „Info“ wird das zweite Mal betätigt:
  - in der Hilfsanzeige wird „I Z“ dargestellt,
  - in der Hauptanzeige wird die Uhrzeit dargestellt.
- Taste „Info“ wird das dritte Mal betätigt:
  - in der Hilfsanzeige wird „I F“ dargestellt.

In der Hauptanzeige wird der Füllgrad des Speichers dargestellt (z. B. „35 %“).

Auswahl der Eingabe Betriebszustand I 60R

(12) Im Betriebszustand werden auf der 6-stelligen Anzeige die gespeicherten Störungen angezeigt.

Die Umschaltung in den Eingabemodus erfolgt durch die Auswahltaste.

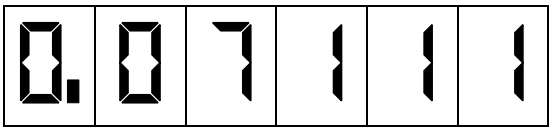
Ablauf:

Anzeigetest I 60R

- Zunächst Auswahltaste betätigen. Es wird ein Anzeigetest durchgeführt. Dabei werden während des Testes alle Segmente und Auswahlpunkte der Anzeige angezeigt.
- In Abhängigkeit der Stellung des Auswahlpunktes können die entsprechenden Daten eingegeben werden. Der Auswahlpunkt wird durch die Auswahltaste von links nach rechts durchgeschaltet.

Eingabe der Tf-Nr. I 60R

(13) Eingabe der Tf-Nr.:

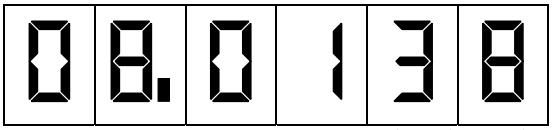


- Auswahlpunkt leuchtet links im Anzeigedisplay,
- 6-stellige Tf-Nr. eingeben,
- Eingabe mit Übernahmetaste übernehmen,
- die Tf-Nr. wird im Anzeigedisplay angezeigt.

Nach abgeschlossener Eingabe wird die Tf-Nr. zu keinem Zeitpunkt angezeigt.

Eingabe der Zugart I 60R

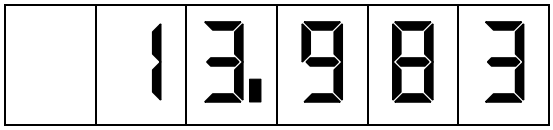
(14) Eingabe der Zugart:



- Auswahltaste betätigen, Auswahlpunkt springt auf die 2. Ziffer, Eingabe nur erforderlich, wenn eine andere als nach dem Neustart vorgegebene Zugart erforderlich ist.
- Einstellung der Bremsart mit den beiden linken Daumenradschaltern bzw. Cursortasten. *
- Einstellung der Bremshundertstel mit den 3 rechten Daumenradschaltern bzw. Cursortasten. *
- Durch Betätigen der Übernahmetaste wird die Zugart übernommen und im Anzeigedisplay dargestellt.
- Werden Werte außerhalb des zulässigen Wertebereiches eingegeben, stellen sich PZB-Ersatzdaten ein, die im Anzeigedisplay dargestellt werden.

(15) Eingabe der Zugnummer:

Eingabe der Zugnummer I 60R



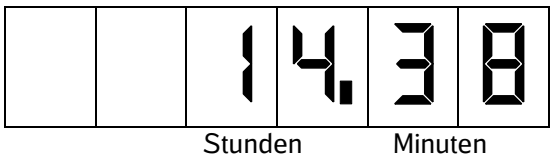
- Auswahltaste betätigen, Auswahlpunkt springt auf die 3. Ziffer.

* - Die Zugnummer wird mit den 5 rechten Daumenradschaltern bzw. Cursortasten eingestellt.

- Durch Betätigen der Übernahmetaste wird die Zugnummer übernommen und im Anzeigedisplay dargestellt.

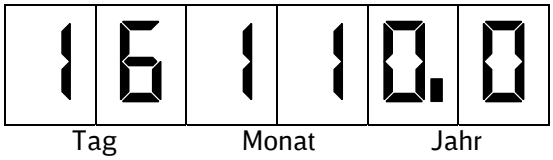
(16) Anzeige von Uhrzeit und Datum:

Anzeige von Uhrzeit und Datum I 60R



- Auswahltaste betätigen, Auswahlpunkt springt auf die 4. Ziffer.
- Es wird die Uhrzeit angezeigt.

Datum:



- Auswahltaste betätigen, Auswahlpunkt springt auf die 5. Ziffer.
- Es wird das Datum angezeigt.

Uhrzeit und Datum können nicht verändert werden.

(17) Bei beginnenden oder wendenden Zügen wird durch Schalten des Richtungsschalters in Stellung „V“ (fahrzeugbezogen auch „M“) das Startprogramm wirksam. Das Startprogramm unterstellt den Status 1000 Hz-Beeinflussung – restriktive Überwachung –, 700 m der Überwachungsfunktion abgelaufen (Befreiung technisch möglich). Es endet nach 550 m. Die Anzeige des Startpro-

Startprogramm

gramms erfolgt jedoch erst nach Anfahrt:
– durch Wechselblinken des LM „85“ und „70“.

Der LM „1000 Hz“ ist dunkel.

PZB-Ersatzdaten

(18) Werden keine oder nicht plausible Daten eingegeben, obwohl Sie ein blinkender blauer LM dazu auffordert, stellen sich automatisch bei einer Geschwindigkeit $v_{ist} \geq 0$ km/h PZB-Ersatzdaten (Ril 438.0110) ein.

Danach zeigt der entsprechende blaue LM Dauerlicht.

Bremshundertstel für PZB-Ersatzdaten werden nicht erreicht

(19) Erreichen Sie im Überwachungsprogramm „O“ oder „M“ die erforderlichen Bremshundertstel 111 Brh bzw. 66 Brh nicht, so prüfen Sie, ob Sie mit dem jeweils kleineren Überwachungsprogramm die Zugfahrt fortsetzen können.

Sind die im Zug vorhandenen Bremshundertstel kleiner als die Ersatzdaten, so ist die PZB-Fahrzeugeinrichtung als gestört zu betrachten, bleibt aber eingeschaltet. Die Zugfahrt ist nur mit höchstens 100 km/h durchzuführen. Die BZ ist zu verständigen.

Rangierfahrt

(20) Schalten Sie die PZB-Fahrzeugeinrichtung mit dem PZB-Störschalter ab, wenn Sie voraussichtlich länger als 30 Minuten rangieren.

Nicht führendes Fahrzeug

(21) Schalten Sie die PZB-Fahrzeugeinrichtung in allen nicht führenden Fahrzeugen von nachgeschobenen oder geschobenen Zügen mit dem PZB-Störschalter ab. Dabei sind die Geschwindigkeiten nach KoRil 408 zu beachten.

Bei Fahrten mit Vorspann ist im nicht führenden Fahrzeug die PZB-Fahrzeugeinrichtung mit dem PZB-Hauptschalter auszuschalten.

Anzeige eingegebener Daten

(22) Beim kurzzeitigen Betätigen der Auswahltaste des Dateneinstellers der I 60R, System PZB 90 können alle eingestellten Daten mit Ausnahme der Tf-Nr. angezeigt werden.

Programmkontrolle

(23) Prüfen Sie, ob die Angaben angezeigt werden und der zugehörige LM „85“, „70“ oder „55“ leuchtet.

Zur Kontrolle der eingegebenen Zugdaten können Sie auch mit der Auswahltaste am Dateneinsteller für die I 60R, System PZB 90 die Stellung Zugart feststellen.

Bei I 60/ER 24, System PZB 90 bedienen Sie die Taste „ZE“ am Dateneinsteller.

Besonderheiten bei kurzen Wendezeiten

(24) Im Wendezugbetrieb können für die Eingabewerte Sonderregelungen getroffen sein.

Beim Einsatz im Wendezugbetrieb kann bei kurzen Wendezeiten (< 3 min) die Fahrt mit PZB-Ersatzdaten begon-

nen werden, wenn dies örtlich zugelassen und die Brh für die PZB-Ersatzdaten erreicht werden.

Bei Unterwegshalten mit ausreichenden Aufenthaltszeiten kann die vorgeschriebene Einstellung der Daten nachgeholt werden.

4 Bedienen während der Fahrt

Anzeige der Geschwindigkeitsüberwachung

(1) Die PZB-Fahrzeugeinrichtung zeigt Ihnen die jeweils maßgebende Geschwindigkeitsüberwachung der eingestellten Zugart mit dem entsprechenden leuchtenden blauen Leuchtmelder an.

Startprogramm

(2) Wirksamwerden und Anzeigen des Startprogramms siehe Abschnitt 3, Abs. (17).

Geschwindigkeitsüberwachung bei unbeeinflusster Fahrt

(3) Entsprechend der Zugart werden Sie auf folgende Prüfgeschwindigkeiten überwacht:

- O: = 165 km/h,
- M: = 125 km/h,
- U: = 105 km/h.

Sie kann auf die zulässige Geschwindigkeit des Fahrzeuges v_{Fz} + 5 km/h begrenzt werden (Bild 10).

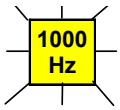
Beim PZB-Störbetrieb werden Sie auf die Prüfgeschwindigkeit 105 km/h überwacht.

Beim Überschreiten der Prüfgeschwindigkeiten ($v_{prüf}$) erfolgt ein Intervallton nach 7 s als Vorwarnung und eine intermittierende Zwangsbremsung wird eingeleitet.

Bei weiterer Geschwindigkeitserhöhung erfolgt eine kontinuierliche Zwangsbremsung.

Beim Unterschreiten der Prüfgeschwindigkeit wird die Zwangsbremsung selbsttätig aufgehoben.

Bild 10 **Überwachung der zulässigen Geschwindigkeiten bei unbeeinflusster Fahrt**

Überwachungsfunktion		Leuchtmelder
PZB-Überwachungsprogramm	Geschwindigkeitshöchstwert	
	O: 165 km/h	
	M: 125 km/h	
	U: 105 km/h	
bei PZB-Störbetrieb	100 km/h	

Überwachungsfunktion 1000 Hz-Beeinflussung -nicht restriktiv-

(4) a) Eine 1000 Hz-Beeinflussung führt zu einer anschließenden kontinuierlichen Geschwindigkeitsüberwachung entsprechend dem gespeicherten PZB-Überwachungsprogramm (Bild 11).

Nach einer 1000 Hz-Beeinflussung und Rücknahme der WT wird die Geschwindigkeit

- zunächst fallend auf die mit dem blauen Leuchtmelder angezeigte Geschwindigkeit überwacht und anschließend
- konstant

über eine Länge von insgesamt 1250 m überwacht.

Bei Überschreiten der Überwachungsgeschwindigkeit wird eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand eingeleitet.

b) Der LM „1000 Hz" zeigt ab Rücknahme der WT bis 700 m ab 1000 Hz-Beeinflussung **Anzeige**

- Dauerlicht,

danach erlischt er (Anzeige der technischen Möglichkeit zur Befreiung).

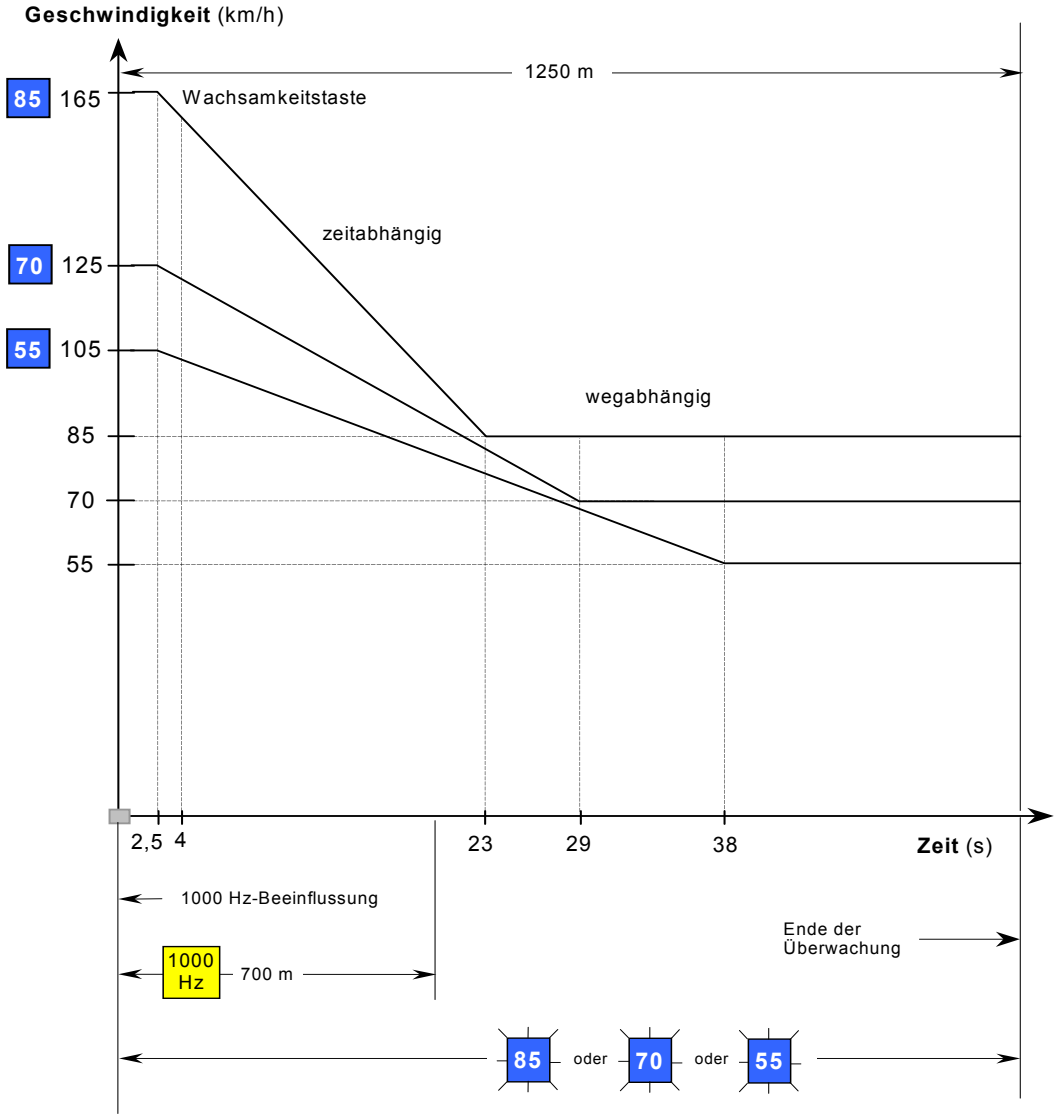
Eine Befreiung ist zulässig, wenn die Bedingungen nach Abs. (6) erfüllt sind.

Der aktuelle blaue LM zeigt bis zum Ende der Überwachungsfunktion oder bis zur Befreiung aus der Überwachungsfunktion

- Blinklicht,

danach Dauerlicht.

Bild 11 **Überwachungsfunktion nach einer 1000 Hz-Beeinflussung - nicht restriktiv -**



(5) a) Eine **wirksame 1000 Hz-Überwachungsfunktion** wird restriktiv, wenn die Umschaltgeschwindigkeit von 10 km/h (auch Halt) für mindestens 15 s unterschritten wird (Bild 12).

Überwachungsfunktion 1000 Hz-Beeinflussung - restriktiv -

Die restriktive Überwachungsgeschwindigkeit beträgt konstant 45 km/h.

In dieser Richtlinie wird das Unterschreiten der Umschaltgeschwindigkeit zur Vereinfachung mit dem Halt des Zuges gleichgesetzt.

Bei Überschreiten der Überwachungsgeschwindigkeit wird eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand eingeleitet.

b) Der LM „1000 Hz" zeigt ab Rücknahme der WT bis 700 m ab 1000 Hz-Beeinflussung

Anzeige

- Dauerlicht,

danach erlischt er (Anzeige der technischen Möglichkeit zur Befreiung).

Eine Befreiung ist zulässig, wenn die Bedingungen nach Abs. (6) erfüllt sind.

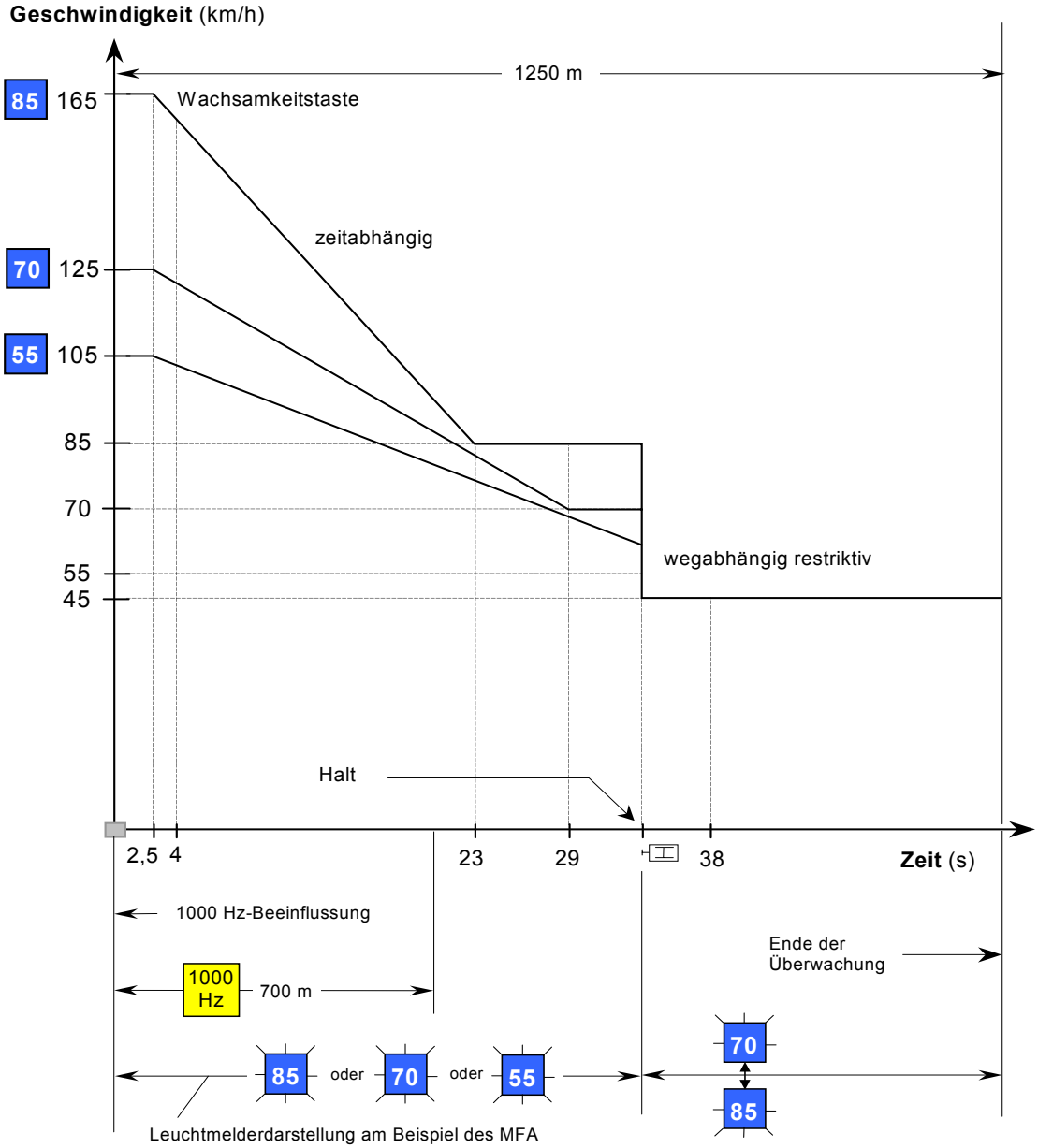
Der, der eingestellten Zugart entsprechende blaue LM zeigt bis zum Halt des Zuges

- Blinklicht,

nach dem Halt des Zuges, wenn die Bedingungen nach (5) a) erfüllt sind,

- Wechselblinken der LM „85" und „70" bis zum Ende der Überwachungsfunktion oder bis zur Befreiung aus der Überwachungsfunktion.

Bild 12 **Überwachungsfunktion nach einer 1000 Hz-Beeinflussung - restriktiv -**



Befreiung aus Überwachungen

(6) Nach Ablauf von

- 700 m ab 1000 Hz-Beeinflussung

ist eine Befreiung aus der Überwachung durch Betätigen der Freitaste möglich.

Die Möglichkeit zur Befreiung wird Ihnen durch Erlöschen des LM „1000 Hz“ angezeigt. Die Befreiung wirkt auf alle evtl. gleichzeitig laufenden restriktiven und nicht restriktiven 1000 Hz-Überwachungsfunktionen. Die Befreiungsmöglichkeit beginnt aber immer 700 m ab letzter1000 Hz-Beeinflussung.

Nach wirksamer Befreiung zeigt der entsprechende blaue LM Dauerlicht.

Eine Befreiung ist jedoch nicht möglich, wenn der LM „500 Hz“ Dauerlicht zeigt, d. h. eine 500 Hz-Überwachung wirksam ist.

* ***Beachten Sie:***

Befreien Sie sich, wenn Sie zweifelsfrei einen Fahrtbegriff >30 km/h wahrgenommen haben und keine 500 Hz-Beeinflussung innerhalb von 550 m zu erwarten ist. Dies gilt sinngemäß auch für Langsamfahrstellen.

Befreiung aus überlagerten Überwachungen

(7) Nach einer Befreiung aus einer restriktiven oder nicht restriktiven 1000 Hz-Überwachungsfunktion ist diese nicht mehr wirksam, läuft aber über eine Wegstrecke von 1250 m im Hintergrund weiter.

- Erfolgt in diesem Bereich eine erneute 1000 Hz-Beeinflussung, so wird die im Hintergrund laufende Überwachungsfunktion auf einer Länge von 1250 m erneut wieder wirksam. Dies bedeutet, dass eine Zwangsbremsung erfolgt, wenn die Geschwindigkeit beim Befahren eines 1000 Hz-GM größer ist als die mit blauem LM angezeigte Geschwindigkeit.
- Erfolgt in diesem Bereich eine 500 Hz-Beeinflussung, so wird unabhängig von der Istgeschwindigkeit eine Zwangsbremsung eingeleitet.

Nach wirksamer Befreiung zeigt der entsprechende blaue LM Dauerlicht.

500 Hz-Beeinflussung -nicht restriktiv-

(8) a) Nach einer 500 Hz-Beeinflussung erfolgt eine Geschwindigkeitsüberwachung (Bild 13)

- zunächst fallend, entsprechend dem Überwachungsprogramm
  - O: von 65 km/h auf 45 km/h
  - M: von 50 km/h auf 35 km/h
  - U: von 40 km/h auf 25 km/h

  und anschließend
- konstant entsprechend dem Überwachungsprogramm über eine Länge von 250 m.

Eine Befreiung ist nicht möglich.

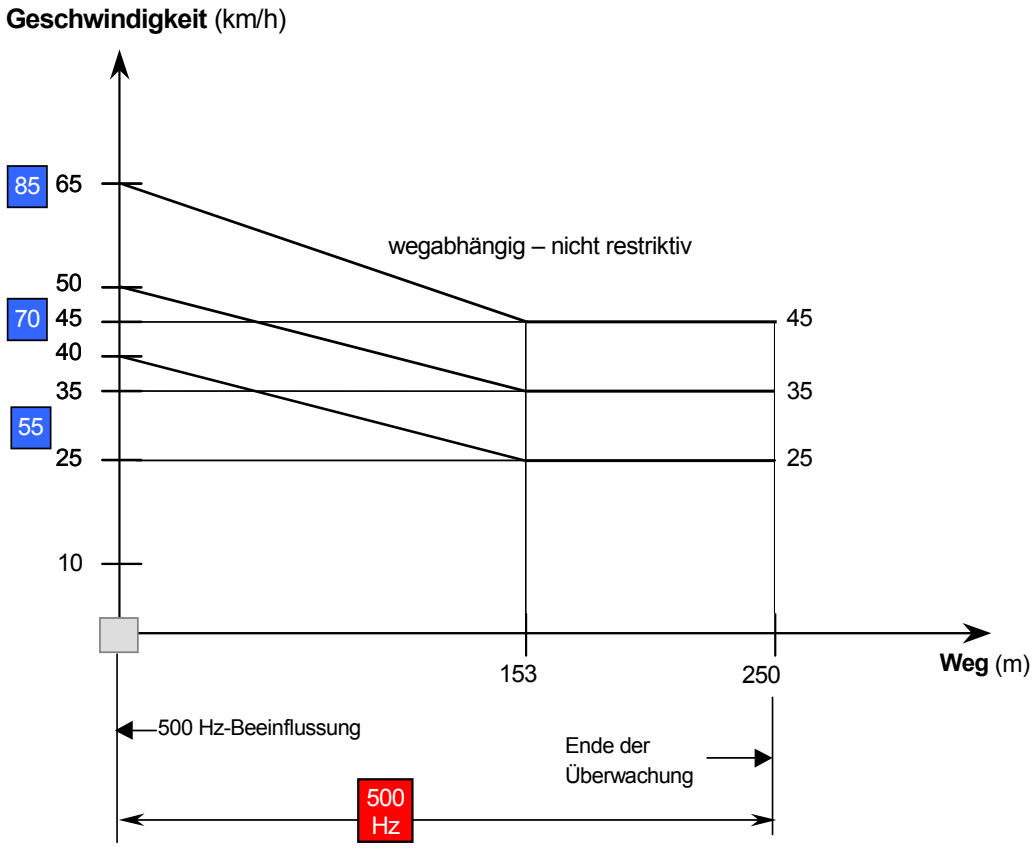
Bei Überschreiten der Überwachungsgeschwindigkeit wird eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand eingeleitet.

Anzeige

b) Während der wirksamen Geschwindigkeitsüberwachung

- zeigt der LM „500 Hz“ Dauerlicht.

Bild 13 **Überwachungsfunktion nach einer 500 Hz-Beeinflussung - nicht restriktiv -**



Beachten Sie:

Regeln Sie Ihre Fahrgeschwindigkeit so ein, dass Sie sich unterhalb der Überwachungsgeschwindigkeit befinden.

(9) a) Die restriktive Überwachung beträgt konstant 25 km/h in den Überwachungsprogrammen „M“ und „U“ bzw. 45 km/h auf 25 km/h fallend im Überwachungsprogramm „O“.

500 Hz-Beeinflussung -restriktiv-

Bei Überschreiten der Überwachungsgeschwindigkeit wird eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand eingeleitet.

Eine Befreiung aus dem Überwachungsprogramm ist nicht möglich.

Die restriktive Überwachung wird wirksam, wenn **nach der Beeinflussung** die Umschaltgeschwindigkeit

- in den Überwachungsprogrammen „M“ und „U“ mit konstant 10 km/h (Bild 14) oder
- im Überwachungsprogramm „O“ innerhalb von 153 m von 30 km/h fallend bis auf 10 km/h (Bild 15)

für mindestens 15 s unterschritten wird (auch Halt).

Bild 14 **Überwachungsfunktion nach einer 500 Hz-Beeinflussung - restriktiv – „M“, „U“**

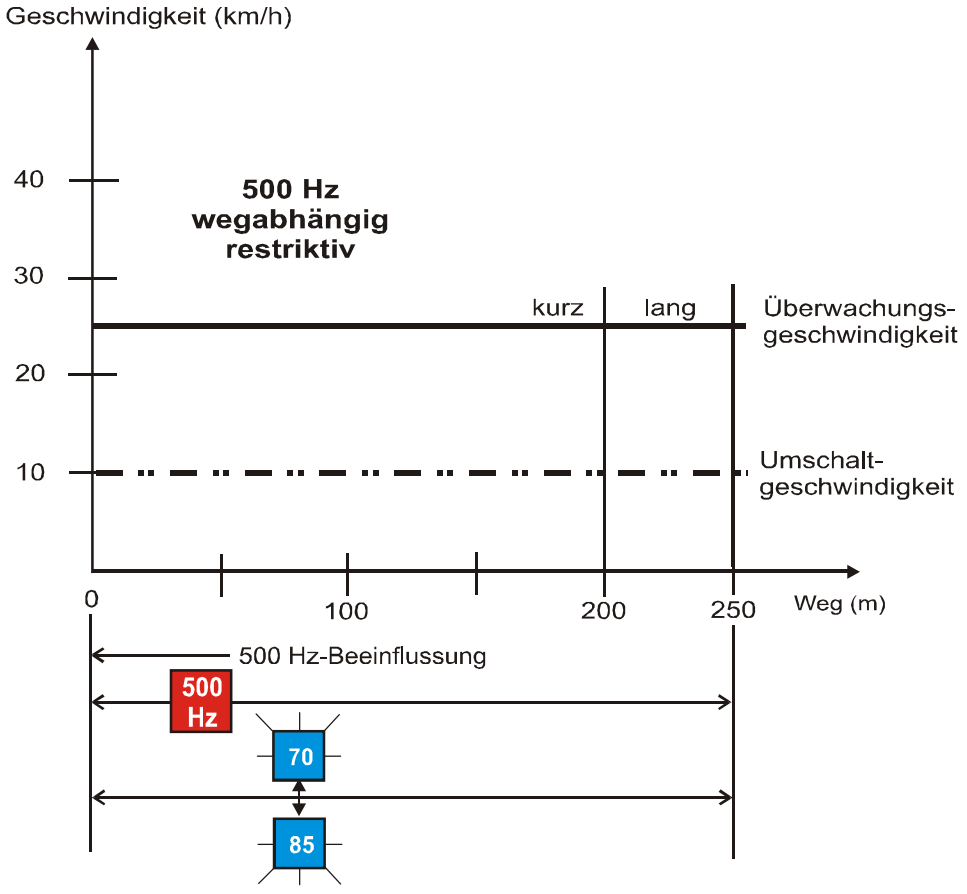
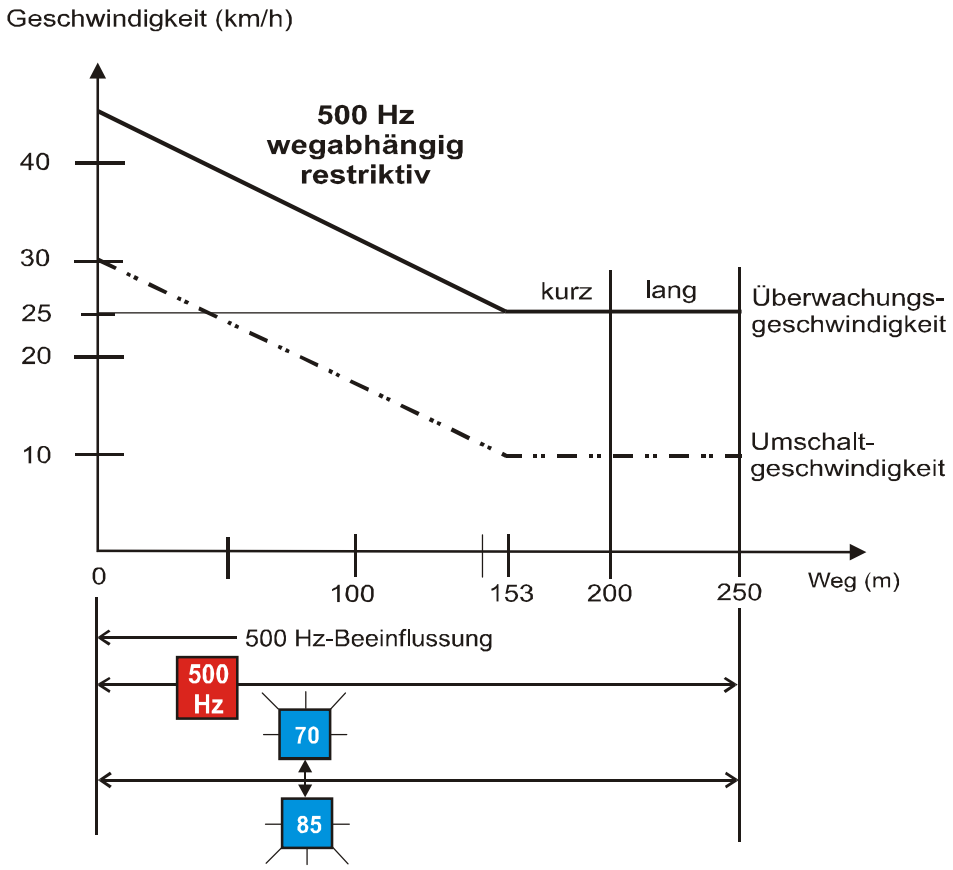


Bild 15 **Überwachungsfunktion nach einer 500 Hz-Beeinflussung - restriktiv –„O“**



Beim Unterschreiten der Umschaltgeschwindigkeit im Bereich von

- 0-100 m nach der 500 Hz-Beeinflussung, erfolgt die restriktive Überwachung über eine Länge von 200 m (kurz) (Bild 14, 15).
- 100-250 m nach der 500 Hz-Beeinflussung, erfolgt die restriktive Überwachung über eine Länge von 250 m (lang) (Bild 14, 15).

Regeln Sie auch bei zwischenzeitlicher Signalaufwertung Ihre Fahrgeschwindigkeit unterhalb der Überwachungsgeschwindigkeit ein (Bild 16).

Läuft mit Beginn einer 500 Hz-Beeinflussung noch eine restriktive 1000 Hz-Überwachung, so wirkt die 500 Hz-Überwachung über eine Länge

von 200 m restriktiv unabhängig davon, ob die Umschaltgeschwindigkeit unterfahren wurde.

Anzeige

b) Während des Ablaufs der Überwachung

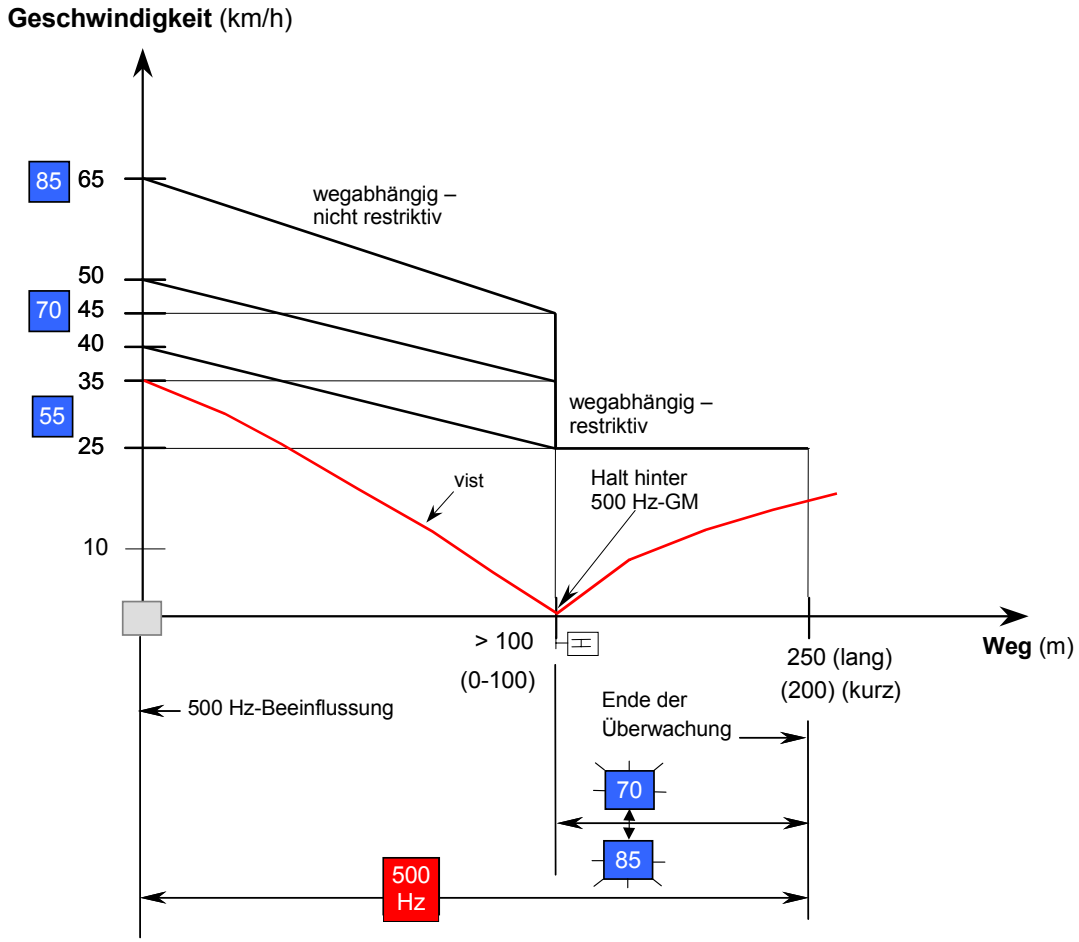
- zeigt der LM „500 Hz“ Dauerlicht,
- zeigen die blauen LM „85“ und „70“ Wechselblinken,
- wird eine ggf. verdeckt laufende 1000 Hz-Überwachung nicht mit den LM „1000 Hz“ angezeigt!

Das Ende der restriktiven Überwachung wird akustisch durch einen kurzen Hupton angezeigt.

Halt vor 500 Hz-GM „Halt Anfahrt und 15 s unter v_{um}"

c) Erfolgt der Halt des Fahrzeuges vor der 500 Hz-Beeinflussung, so wird die Überwachungsgeschwindigkeit nach eingestelltem Überwachungsprogramm auf eine Länge von 200 m reduziert und restriktiv, **sofern bei der Weiterfahrt** für eine Dauer von 15 s die Umschaltgeschwindigkeit von 10 km/h nicht überschritten wurde.

Bild 16 **Beispiel Umschaltung einer Überwachungsfunktion nach einer 500 Hz-Beeinflussung von nicht restriktiv auf restriktiv**



(10) a) Das Überfahren eines wirksamen 2000 Hz-GM führt zu einer Zwangsbremsung bis zum Stillstand. **2000 Hz-Beeinflussung**

b) Beim Überfahren eines wirksamen 2000 Hz-GM mit betätigter Befehlstaste beträgt die zulässige Geschwindigkeit höchstens 40 km/h. **2000 Hz-Beeinflussung mit Befehlstaste**

Bei Überschreiten dieser Geschwindigkeit wird eine Zwangsbremsung bis zum Stillstand eingeleitet.

Anzeige mit Befehlstaste

c) Der LM „Befehl 40“ zeigt ab der Beeinflussung bis zur Rücknahme der Befehlstaste Dauerlicht.

Eine noch laufende Überwachung 1000 Hz oder 500 Hz wird gemeinsam mit dem LM „Befehl 40“ angezeigt.

Der blaue LM des eingestellten Überwachungsprogramms zeigt Dauerlicht.

Überlagerung von ÜF

(11) Bei der Überlagerung von Überwachungsfunktionen gilt grundsätzlich:

- Für die Geschwindigkeitsüberwachung ist stets die Überwachungsfunktion mit dem niedrigsten aktuellen Geschwindigkeitswert wirksam.
- Für die Anzeige ist stets die Überwachungsfunktion mit der niedrigsten Überwachungsgeschwindigkeit wirksam.

1000 Hz/1000 Hz

(12) Läuft zum Zeitpunkt einer 1000 Hz-Beeinflussung bereits eine

- 1000 Hz-Überwachungsfunktion, so wird die neue 1000 Hz-Überwachungsfunktion für 1250 m wirksam (Bild 17).
- restriktive 1000 Hz-Überwachungsfunktion, so wird die nicht restriktive Überwachungsfunktion der neuen 1000 Hz-Beeinflussung erst nach vollständigem Ablauf der restriktiven Überwachungsfunktion wirksam (Bild 18).

Das Ende einer restriktiven 1000 Hz-Überwachungsfunktion ist auf 1250 m vom letzten Beeinflussungspunkt vor dem Unterschreiten der Umschaltgeschwindigkeit festgelegt.

Nach Rücknahme der Wachsamkeitstaste für eine weitere 1000 Hz-Beeinflussung erlischt der LM „1000 Hz“ für 0,5 s.

1000 Hz/500 Hz

(13) Läuft zum Zeitpunkt einer 500 Hz-Beeinflussung eine

- 1000 Hz-Überwachungsfunktion, so wird die 500 Hz-Überwachungsfunktion wirksam (Standardfall) (Bild 19).
- restriktive 1000 Hz-Überwachungsfunktion, so wirkt die 500 Hz-Überwachungsfunktion über eine Länge von 200 m restriktiv, unabhängig davon, ob die Umschaltgeschwindigkeit unterfahren wurde (Bild 20).

Beachten Sie:

Während der LM „500 Hz“ leuchtet, wird Ihnen eine eventuell wirksame 1000 Hz-Überwachung nicht mit dem LM „1000 Hz“ angezeigt.

Der Übergang der Entlassungsgeschwindigkeit der restriktiven 1000 Hz-Überwachungsfunktion zum Beginn der 500 Hz-Überwachungsfunktion in den Zugarten „M" und „U" erfolgt von 45 km/h ***sofort*** *auf 25 km/h. In der Zugart „O" erfolgt der Übergang zunächst kontinuierlich fallend von 45 km/h auf 25 km/h.*

Reaktivieren 1000 Hz

(14) Nach Beenden der 500 Hz-Überwachung wird eine evtl. noch verdeckt laufende 1000 Hz-Überwachung bis zum Ablauf von 1250 m ab 1000 Hz-Beeinflussung wieder wirksam.

Nach Beenden einer restriktiven 500 Hz-Überwachung wird eine eventuell noch laufende 1000 Hz-Überwachung bis zum Ablauf von 1250 m ab 1000 Hz-Beeinflussung ebenfalls restriktiv.

1000 Hz/500 Hz und folgende 500 Hz

(15) Wird innerhalb einer 1000 Hz-Überwachung eine restriktive 500 Hz-Überwachung wirksam, so wird die nach Ablauf der 500 Hz-Überwachung wieder wirksame 1000 Hz-Überwachung ebenfalls restriktiv. Eine dann folgende weitere 500 Hz-Überwachung wird innerhalb der noch wirksamen 1000 Hz-Überwachung ebenfalls restriktiv.

ÜF während Befehlstastenbetätigung

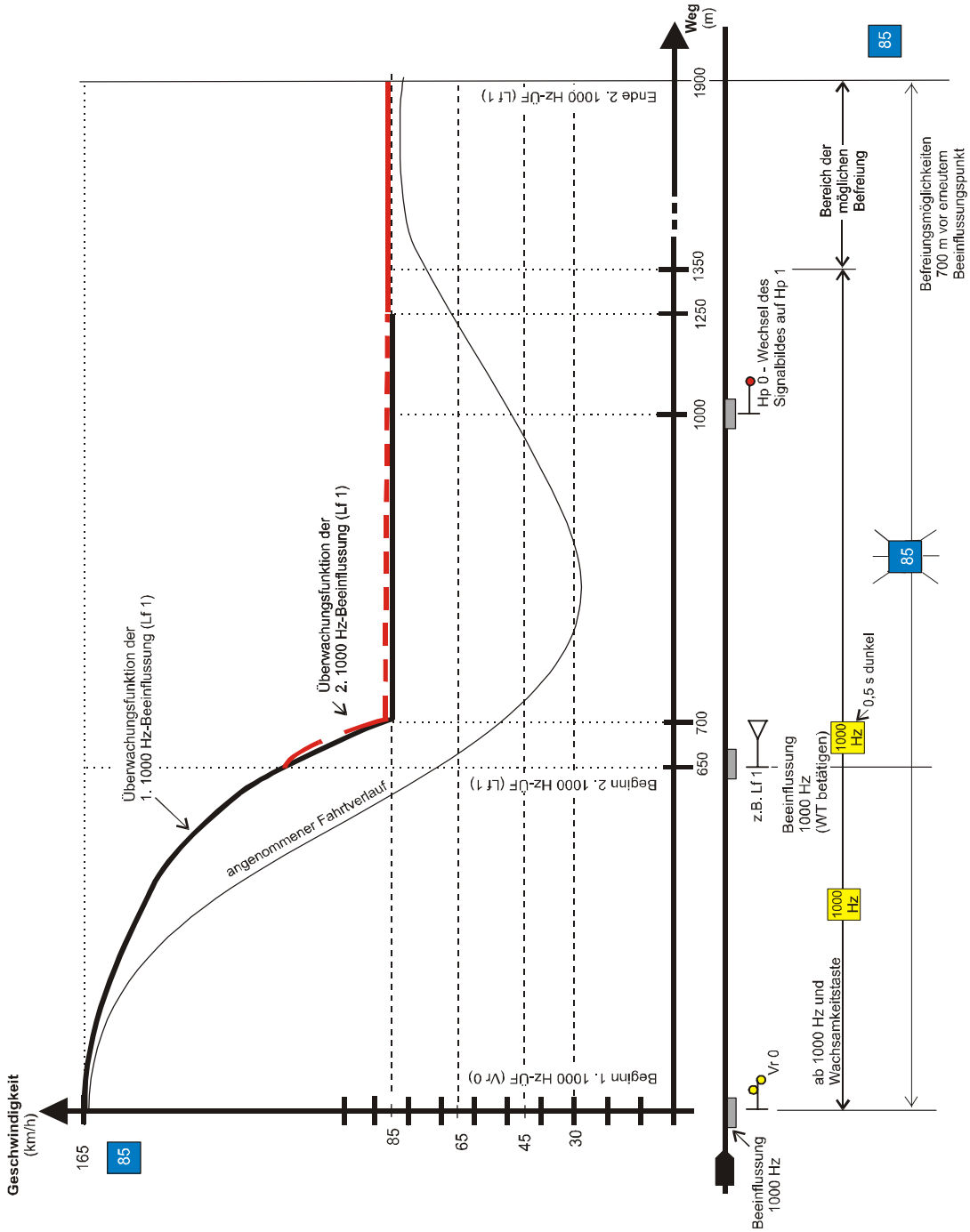
(16) Während der Befehlstastenbetätigung sind ggf. niedrigere Geschwindigkeiten aus wirksamen Überwachungsfunktionen einzuhalten (Bild 21).

Der weiße LM „Befehl 40" zeigt Dauerlicht ab 2000 Hz-Beeinflussung bis zur Rücknahme der Befehlstaste und wird zusätzlich zu den LM der laufenden restriktiven oder nicht restriktiven 1000 Hz- oder 500 Hz-Überwachungsfunktion angezeigt.

Beachten Sie:

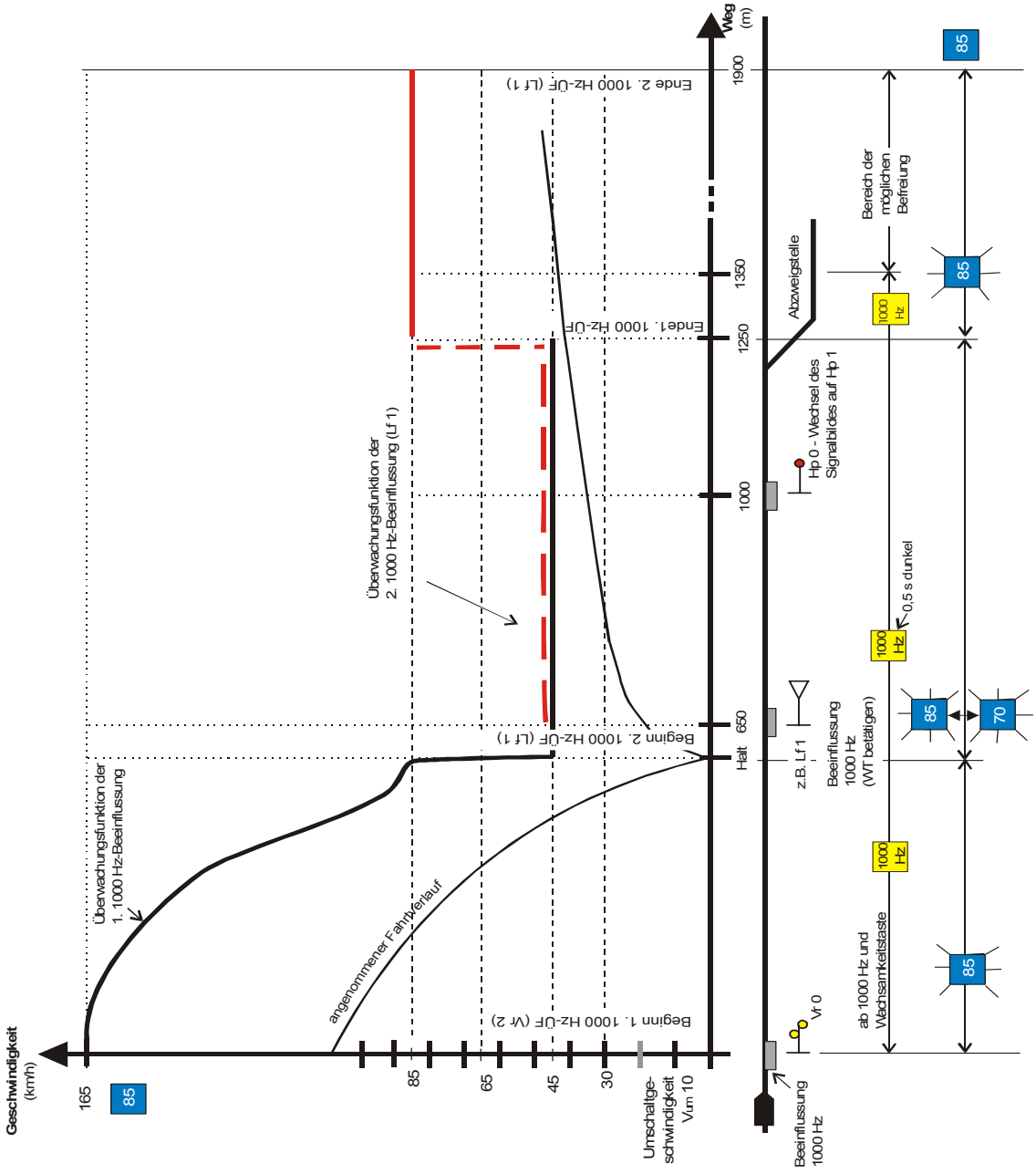
Laufende Überwachungsfunktionen werden durch Überlagerungen nicht gelöscht, sie laufen im Hintergrund weiter und werden nach Ablauf der wirksamen Überwachungsfunktion wieder aktiv.

Bild 17 **Überlagerung von Überwachungsfunktionen und Anzeigevorgängen 1000 Hz / 1000 Hz nicht restriktiv**



Leuchtmelderdarstellung am Beispiel des MFA

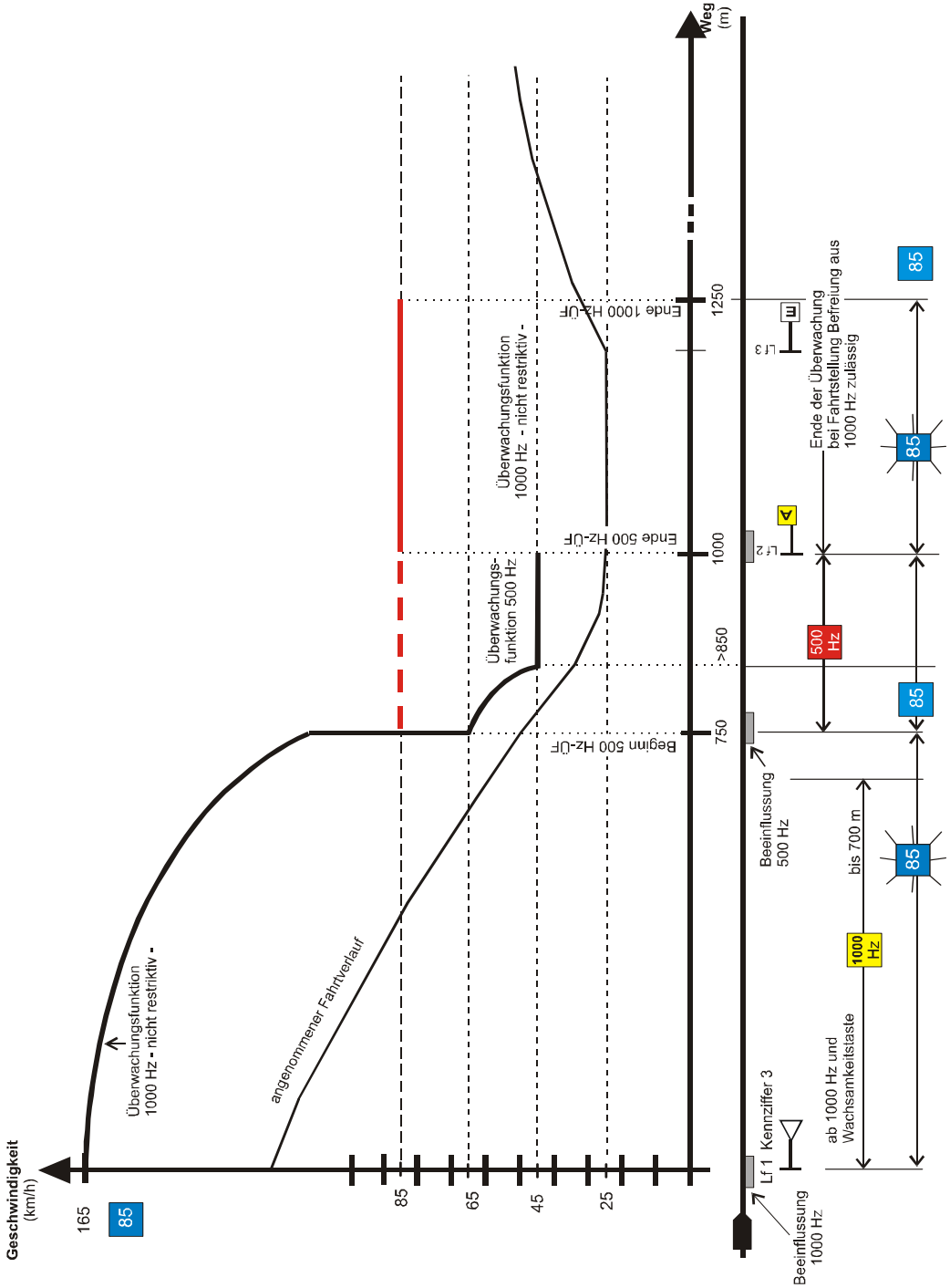
Bild 18 **Überlagerung von Überwachungsfunktionen und Anzeigevorgängen 1000 Hz restriktiv / 1000 Hz nicht restriktiv**



Leuchtmelderdarstellung am Beispiel des MFA

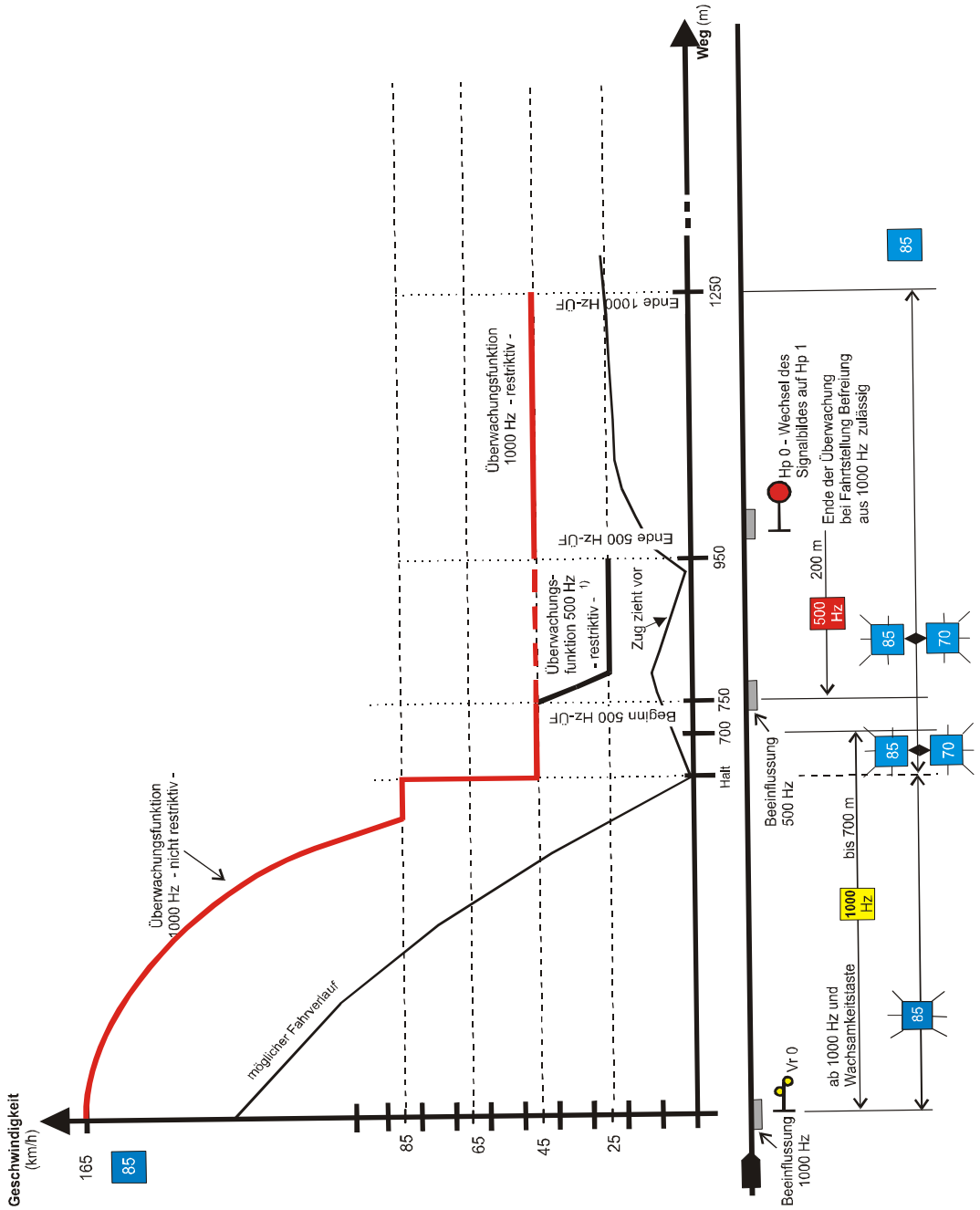
Beachten Sie:
Folgt einer restriktiven 1000 Hz-Überwachung innerhalb der 1250 m laufenden Überwachungsfunktion eine weitere 1000 Hz-Beeinflussung, so wirkt diese nur dann restriktiv, wenn nach der 2. 1000 Hz-Beeinflussung die Umschaltgeschwindigkeit v_{um} für ≥ 15 s unterfahren wurde.

Bild 19 **Überlagerung von Überwachungsfunktionen und Anzeigevorgängen 1000 Hz / 500 Hz nicht restriktiv**



Leuchtmelderdarstellung am Beispiel des MFA

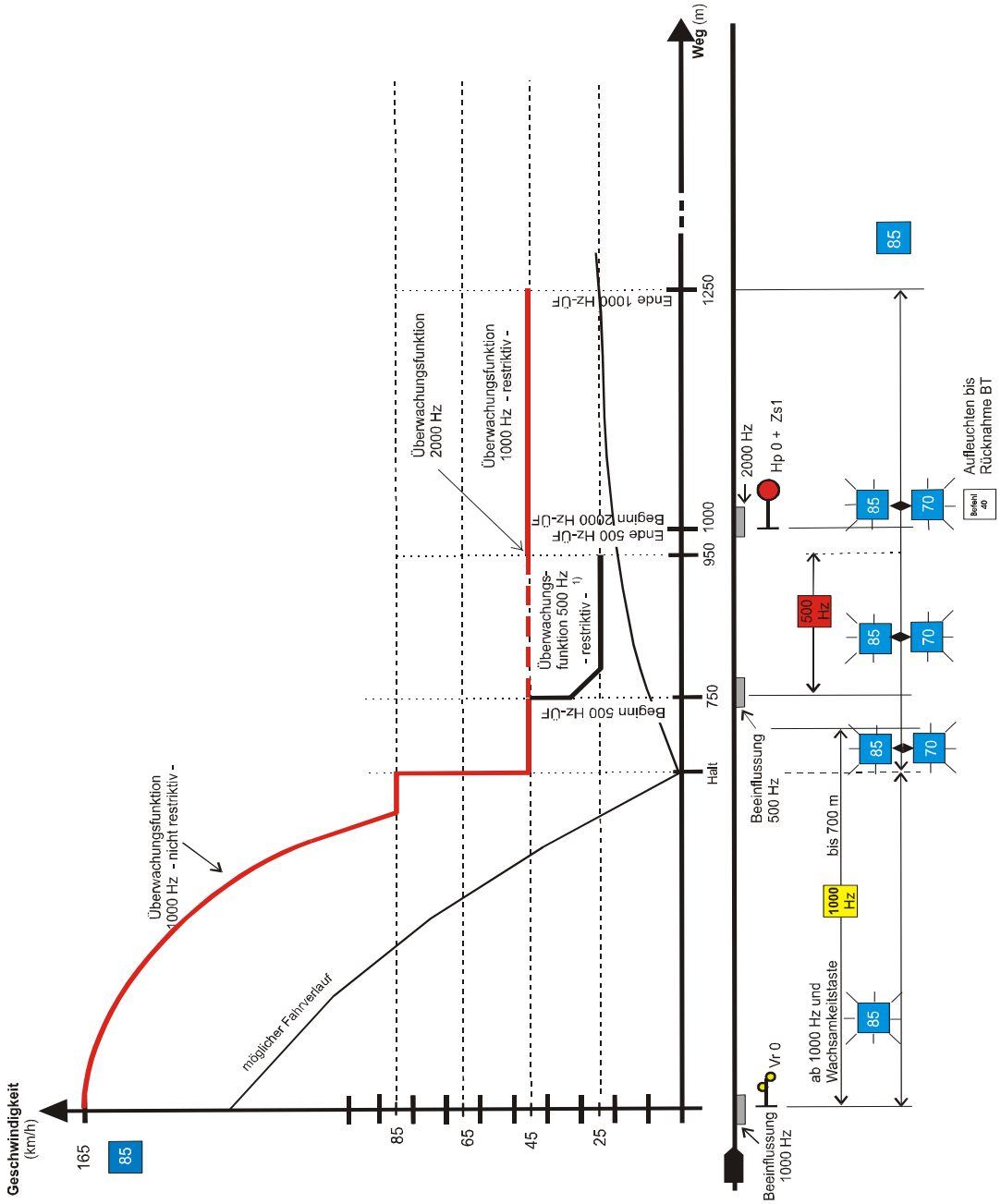
Bild 20 **Überlagerung von Überwachungsfunktionen und Anzeigevorgängen 1000 Hz restriktiv / 500 Hz restriktiv**



Leuchtmelderdarstellung am Beispiel des MFA

1) Beachten Sie:
Unterschiedliche Überwachungsgeschwindigkeit bei Zugart „M" und „O" bei Restriktion.

Bild 21 **Überlagerung von Überwachungsfunktionen und Anzeigevorgängen 1000 Hz restriktiv / 500 Hz restriktiv und 2000 Hz**



1) Beachten Sie:
Unterschiedliche Überwachungsgeschwindigkeit bei Zugart „M" und „O" bei Restriktion.

5 Abschlussarbeiten

Ril 483.0101

Die Abschlussarbeiten sind der Ril 483.0101 zu entnehmen.

6 Maßnahmen bei Unregelmäßigkeiten

Anhänge 1 bis 3

(1) Bei Unregelmäßigkeiten an der PZB-Fahrzeugeinrichtung ist nach den Anhängen 1 – 3 zu handeln.

Vordruck 01

(2) Der Vordruck 01 „Übersicht Maßnahmen bei Störungsanzeige im Dateneinsteller“ dient zur Bewertung von Störungen und ist in unmittelbarer Nähe zum Eingabegerät anzubringen oder, wo dies nicht möglich ist, in einer Folie im Übergabebuch zu hinterlegen.

Halt über wirksamen 2000 Hz GM

(3) Befindet sich der Fahrzeugmagnet während eines Haltes unmittelbar über einem wirksamen 2000 Hz-GM, so tritt eine Dauerbeeinflussung ein.

Dauerbeeinflussung aufheben 2000 Hz

Lösen Sie diese Beeinflussung durch Betätigen der Freitaste.

Halt über wirksamen 1000 Hz-GM I 60R

(4) Befindet sich der Fahrzeugmagnet während des Aufrüstens über einem 1000 Hz-Gleismagnet, so tritt eine Überlagerung von einer 1000 Hz-Überwachungsfunktion und dem Startprogramm ein, so dass nach dem Anfahren zunächst eine Zwangsbremsung erfolgt.

1000 Hz-Beeinflussung aufheben I 60R

Lösen Sie sich aus der ersten 1000 Hz-Überwachungsfunktion indem Sie die Freitaste betätigen.

- Nach dem erneuten Anfahren wird Ihnen die laufende Überwachungsfunktion durch Wechselblinken der LM „85“ und „70“ und durch den leuchtenden gelben LM „1000 Hz“ angezeigt.
- Nach Ablauf von 700 m ab 1000 Hz-Beeinflussung können Sie sich durch Betätigen der Freitaste aus der Überwachung befreien.

Halt über wirksamen 1000 Hz GM I 60/ER 24

(5) Befindet sich der Fahrzeugmagnet während des Aufrüstens über einem 1000 Hz-Gleismagneten, so tritt eine Überlagerung von einer 1000 Hz-Überwachungsfunktion und dem Startprogramm ein. Es erfolgt keine Zwangsbremsung und keine Fehlermeldung.

Es erscheint sofort das Wechselblinken der blauen LM „70“ oder „85“ (Startprogramm) statt Dauerlicht oder Blinken des blauen Zugartleuchtmelders oder Dauerlicht des gelben Leuchtmelders.

Eine Befreiung aus dem Startprogramm ist nun nicht möglich.

- Fahren Sie das Startprogramm ab (550 m), danach erscheint der gelbe Leuchtmelder bis 700 m mit Dauerlicht.
- Nach Ablauf von 700 m können Sie sich durch Betätigen der Freitaste aus der Überwachung befreien.

500 Hz-Beeinflussung aufheben

(6) Befindet sich der Fahrzeugmagnet während des Aufrüstens über einem 500 Hz-Gleismagneten, so erscheint sofort das Wechselblinken der blauen LM „70“ und „85“ und der rote LM „500 Hz“ leuchtet.

Es erfolgt eine Überlagerung des Startprogramms und der 500 Hz-Überwachung restriktiv.

Nach Ablauf von 200 m ab 500 Hz-Beeinflussung können Sie sich durch Betätigen der Freitaste aus der Überwachung befreien.

Sperren des Kurzwegspeichers

(7) Der Kurzwegspeicher ist grundsätzlich nach Unfällen oder auf besondere Weisung (z. B. EBA, BGS) zu sperren, sofern das Auslesen der DSK am Ort nicht möglich ist. Dies ist entsprechend durch Eintrag in das Übergabebuch bzw. formlosen schriftlichen Vermerk zu dokumentieren (Name und Unterschrift des Tf, Datum, Uhrzeit, Veranlasser). Der Vermerk bleibt auf dem Fahrzeug.

Durch das Sperren des Kurzwegspeichers werden detaillierte Fahrtaufzeichnungen vor und während des Ereignisses in einem besonderen Speicherbereich der DSK für die spätere Auswertung gesichert.

I 60/ER 24

(8) Bei I 60/ER 24 ist zum Sperren im Stillstand des Fahrzeuges

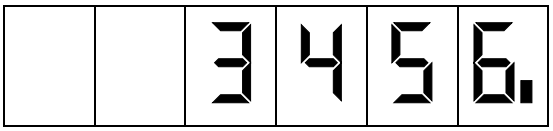
- Taste „K“ zu betätigen; in der Hilfsanzeige wird „3456“ (offene Prüf-Nr.) dargestellt,
- offene Prüf-Nr. „3456“ einzugeben (Darstellung in der Hauptanzeige); Korrektur mit Taste „Lö“ möglich,

  Eingabe mit Taste „ZD“ zu übernehmen; Bestätigung der Übernahme durch Dunkelschaltung der Hauptanzeige für 1 s,

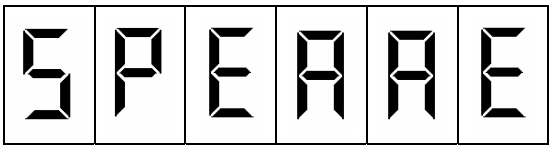
- Kurzwegspeicher zu sperren; in der Hilfsanzeige wird „KKKK“ dargestellt.

I 60R

(9) Bei I 60R ist zum Sperren im Stillstand des Fahrzeuges



- Auswahltaste solange betätigen, bis der Auswahlpunkt auf die 6. Ziffer springt.
- Zum Sperren ist die offene Prüfnummer „ 3456 „ rechtsbündig einzugeben.
- Durch Betätigen der Übernahmetaste wird der Kurzwegspeicher gesperrt.
- Darstellung im Anzeigedisplay durch:



Entsperren Kurzweg-speicher

(10) Das Entsperren des Kurzwegspeichers darf nur von autorisiertem Fachpersonal vorgenommen werden, nachdem die Daten aus der DSK entnommen wurden (Ril 483.1001).

❑